



Collection MedWIZ

3^e année médecine

PHARMACOLOGIE

Wisdom. Innovation. Zeal.

CET OUVRAGE APPARTIENT À

_____ • _____

Nom : _____

Prénom : _____

Université / Faculté : _____

Matricule du BAC : _____

Année universitaire : _____

N° de téléphone : _____

E-mail : _____

AVANT- PROPOS

The WIZ est né d'une ambition simple : rendre la révision plus claire, structurée et efficace.

Chaque ouvrage a été conçu comme un support pédagogique permettant à l'étudiant d'organiser ses connaissances, d'identifier les notions essentielles et d'optimiser son temps de révision.

Pour accompagner cet apprentissage, les ouvrages The WIZ associent :

- Des fiches synthétiques, conçues pour faciliter la compréhension, la mémorisation et la révision des notions essentielles.
- Des espaces « Mes Notes », destinés à compléter et personnaliser le contenu au fil de l'apprentissage.
- Le WIZ Tracker, un outil permettant de suivre sa progression et d'organiser ses révisions de manière méthodique.

NOTE IMPORTANTE



Les ouvrages The WIZ sont des supports de synthèse et de révision. Ils ne se substituent ni aux cours officiels, ni aux ouvrages de référence, ni aux recommandations et sources académiques en vigueur.



Malgré le soin apporté à l'élaboration et à la vérification du contenu, l'étudiant est invité à confronter les informations présentées aux références officielles et actualisées, qui demeurent la source de référence.

WIZ TRACKER

N°	Intitulé du cours	Page	C01	C02	C03	QCM
01	Introduction à la pharmacologie	6				
02	Pharmacocinétique clinique (Système ADME)	8				
03	Paramètres pharmacocinétiques	12				
04	Pharmacodynamie	14				
05	Récepteurs en pharmacologie	16				
06	Interactions médicamenteuses	18				
07	Effets nocifs des médicaments	20				
08	Développement des médicaments	22				
09	Pharmacovigilance	26				
10	Aspects médico-légaux de la prescription	28				
11	Antalgiques centraux et périphériques	30				
12	Médicaments antihypertenseurs	32				
13	Diurétiques	34				
14	Médicaments du système nerveux sympathique	36				
15	Médicaments du système nerveux parasympathique	38				
16	Femme et médicaments	40				
17	Introduction aux antibiotiques	42				
18	Bêta-lactamines	44				
19	Glycopeptides	46				
20	Aminosides	48				
21	Tétracyclines	50				
22	Phénicolés	52				
23	Macrolides, quinolones et sulfamides	54				

INTRODUCTION À LA PHARMACOLOGIE

I. DÉFINITION

- La pharmacologie est la science des substances chimiques biologiquement actives (médicaments). Elle étudie leurs effets sur l'organisme et la réaction de l'organisme face à ces substances.

II. BRANCHES DE LA PHARMACOLOGIE

- Pharmacocinétique : absorption, distribution, métabolisme, élimination
- Pharmacodynamie : effets des médicaments sur les êtres vivants
- Pharmacologie moléculaire : interaction avec les biomolécules
- Pharmacologie clinique : médicaments et humains
- Pharmacologie expérimentale : tests sur animaux
- Pharmacogénétique : cibles géniques
- Pharmacovigilance : surveillance des effets indésirables
- Pharmaco-économie : analyse coûts/bénéfices
- Pharmaco-épidémiologie : médicaments et populations

III. LE MÉDICAMENT

- Substance ou association à but thérapeutique, préventif ou diagnostique, modifiant les fonctions physiologiques.

IV. CATÉGORIES DE MÉDICAMENTS

- Préparation magistrale : sur prescription pour un patient précis
- Préparation officinale : inscrite à la Pharmacopée
- Préparation hospitalière : réalisée à l'hôpital
- Spécialité pharmaceutique : princeps ou générique (DCI)

V. DÉNOMINATIONS

1. Nom chimique (ex : acide acétylsalicylique)
2. DCI (nom générique international)
3. Nom commercial (ex : Aspégic®)

VI. ORIGINES DES MÉDICAMENTS

- Naturelle : végétale (morphine), animale (insuline, héparine), microbiologique (vaccins), minérale
- Semi-synthétique : modification chimique de substances naturelles
- Synthétique : création chimique (1890), biotechnologies (1980), thérapie génique/cellulaire (1990)

VII. FORMES GALÉNIQUES

A. Voie orale

- Solides : comprimés, gélules
- Liquides : solutions, sirops

B. Voie transmuqueuse

- Sublinguale
- Rectale : suppositoires
- Vaginale : ovules
- ORL
- Oculaire : collyres

C. Voie cutanée

- Crèmes, pommades, pâtes, lotions, patchs

Voie	Exemples
Orale	Comprimés, gélules, solutions, sirops
Transmuqueuse	Sublinguale, rectale (suppositoires), vaginale (ovules), ORL, oculaire (collyres)
Cutanée	Crèmes, pommades, pâtes, lotions, patchs

PHARMACOCINÉTIQUE CLINIQUE (SYSTÈME ADME) (1)

I. DÉFINITION

- Étude du devenir du médicament dans l'organisme en 4 étapes : Absorption, Distribution, Métabolisme, Élimination.

1. ABSORPTION

- Transfert du principe actif du site d'administration → circulation sanguine.

A. Voies d'administration

Voie	Avantages	Inconvénients
ORALE	Pratique, réversible, économique	Effet 1 ^{er} passage hépatique (EPPH), biodisponibilité imprécise, latence
SUBLINGUALE	Rapide, pas d'EPPH, pas de destruction digestive	Surface limitée (200cm ²), peu de molécules
RECTALE	Bonne résorption, évite partiellement EPPH	Résorption variable, muqueuse fragile
IV	Rapide (urgences), biodisponibilité absolue	Personnel qualifié, risques infectieux/toxiques
IM	Résorption rapide, pas d'EPPH	Risques locaux, douloureuse
SC	Auto-administration, peu douloureuse	Résorption variable selon vascularisation

B. Mécanismes de passage

- Diffusion passive : liposoluble, non ionisé, non saturable
- Transport actif : spécifique, saturable, interactions possibles
- P-glycoprotéine (P-gp) : protéine d'efflux limitant l'absorption

C. Effet de premier passage (EPP)

- Intestinal : biotransformation par entérocytes
- Hépatique : biotransformation par hépatocytes → réduction de la fraction absorbée

D. Paramètres clés

- Biodisponibilité : fraction de la dose atteignant la circulation systémique
- T_{max} : temps pour atteindre C_{max} (concentration maximale)

2. DISTRIBUTION

- Diffusion du médicament dans les tissus et organes.

A. Étape plasmatique

1. Liaison aux protéines (phénomène réversible)

- Albumine : médicaments acides faibles (AINS, AVK, barbituriques)
- α₁-glycoprotéine : médicaments bases faibles (β-bloquants, quinidine)

2. Taux de liaison

Taux de liaison	Exemples
Forte (>75%)	Warfarine 99%
Moyenne (45-75%)	Phénobarbital 50%
Faible (<45%)	Paracétamol 4%

3. Conséquence clinique

- Déplacement de liaison → risque pour médicaments à forte liaison (>90%) et index thérapeutique étroit (ex: AVK + AINS = risque hémorragique)

B. Étape tissulaire

- Seule la forme libre diffuse vers les tissus
- Influence : irrigation des organes, lipophilie, affinité tissulaire

C. Passages particuliers

- BHE : barrière hémato-encéphalique
- Placentaire : passage des molécules PM < 1000 Da

D. Paramètre clé : Volume de distribution (V_d)

$$V_d = \frac{\text{Quantité injectée}}{C_o} \quad (\text{L ou L/kg})$$

- V_d ≥ 50L → bonne diffusion tissulaire

PHARMACOCINÉTIQUE CLINIQUE (SYSTÈME ADME) (2)

3. MÉTABOLISME (BIOTRANSFORMATION)

Transformation enzymatique → rendre hydrosoluble pour favoriser l'élimination.

Localisation

- Principal : foie (cytochromes P450 : CYP3A4, CYP2C9...)
- Autres : intestin, poumon, rein, plasma

Phases

Phase	Type Réaction	Exemples
Phase I	Fonctionnalisation	Oxydation, réduction, hydrolyse
Phase II	Conjugaison	Glucuronidation +++, sulfatation, acétylation

Prodrogue : principe inactif → métabolite actif

Facteurs de variabilité

- Physiopathologiques : âge, sexe, pathologies hépatiques, polymorphisme génétique (acétylateurs rapides/lents)
- Interactions médicamenteuses :
 - Inducteurs (rifampicine, phénobarbital) → accélération du métabolisme
 - Inhibiteurs (macrolides, jus de pamplemousse) → ralentissement

4. ÉLIMINATION (EXCRÉTION)

Élimination du médicament inchangé et de ses métabolites.

Excrétion rénale (principale)

Mécanisme	Caractéristiques
Filtration glomérulaire	Passive, PM < 65000 Da, fraction libre uniquement
Sécrétion tubulaire	Active, saturable (anions/cations), compétition possible
Réabsorption tubulaire	Passive (influencée par pH) ou active

Modification du pH urinaire :

- Alcalinisation → élimination des acides faibles (Phénobarbital)
- Acidification → élimination des bases faibles (Amphétamine)

Excrétion biliaire

- PM > 300, molécules polaires
- Cycle entéro-hépatique : réabsorption intestinale → prolongation du séjour

Autres voies

- Pulmonaire (volatils, anesthésiques)
- Lactée (danger pour nouveau-né)
- Salivaire, sudorale, etc. (quantitativement négligeables)

Paramètres clés

- Clairance (Cl) : Volume de plasma épuré par unité de temps (L/h)
 - Cl totale = Cl rénale + Cl hépatique + Cl pulmonaire + Cl autres
- Demi-vie ($T_{1/2}$) : Temps pour réduire la concentration de moitié
 - Plus courte → prises plus fréquentes